项目计划书

项目名称： 基于WEB的绿色有机食品配送系统（简化版）
学 院： 计算机学院
小组序号： 01
成员姓名： 盛正福/ 李蔚健 / 李吉如/陈梓凡/贺琦斌 **指导老师：** 尹兆远
提交日期： 2026年4月24日

一、项目概述

1. 项目背景

随着人们对健康饮食的重视，绿色有机食品需求日益增长。然而传统线下购买存在信息不透明、渠道有限、配送效率低等问题。开发一个基于WEB的绿色有机食品配送系统，可以利用网络实现商品展示、在线下单和基础管理，解决信息零散、购买不便的问题，提升用户体验和管理效率。

2. 项目目标

- 实现用户注册、登录、浏览商品、加入购物车、下单（模拟支付）、查看订单等基本购物功能。
- 实现管理员对商品信息（增删改查、上下架）和订单（发货、状态更新）的管理。
- 实现配送人员对订单的接取与派送。
- 保证基本的数据安全性（密码加密、权限控制）和响应性能。
- 在四周内交付一个可演示、可运行的原型系统。

3. 开发环境与条件

- **开发工具**：IntelliJ IDEA
- **后端技术**：Spring Boot + MyBatis-Plus
- **前端技术**：Vue2 + Element UI
- **数据库**：MySQL 8.0
- **服务器**：内置Tomcat
- **运行环境**：Windows，Chrome浏览器

二、需求分析

1. 目标用户与使用场景

用户角色	使用场景
普通用户	注册登录后，浏览商品列表，按分类或关键词搜索，查看商品详情，加入购物车，下单（模拟支付），查看自己的订单状态。
管理员	登录后台，管理商品（新增、编辑、删除、上下架），管理用户订单（查看所有订单、修改订单状态为“已发货”/“已完成”），管理普通用户账号。

用户角色	使用场景
配送人员	查看配送订单，明确配送商品信息，在送达后更新配送订单状态。

2. 核心功能清单

- **用户端**
  - 注册、登录、退出
  - 商品列表展示（分页、按分类筛选、关键词搜索）
  - 商品详情页（名称、图片、价格、库存、简介）
  - 购物车（添加商品、修改数量、删除商品、计算总价）
  - 下单（选择收货地址、生成订单、模拟支付成功）
  - 我的订单（查看所有订单，按状态筛选）
  - 个人资料修改、收货地址管理
- **管理员端**
  - 商品管理（查看商品列表、新增商品、编辑商品、删除商品、上下架）
  - 订单管理（查看所有用户订单、修改订单状态为“已发货”/“已完成”）
  - 用户管理（查看用户列表、禁用/启用用户、重置密码）
  - 公告管理（发布、编辑系统公告）
- **配送员端**
- 订单信息查询（配送商品地址，接收用户等等）
- 配送状态更新（已配送，未配送）

3. 非功能需求

- **性能要求**：商品列表加载时间 ≤ 2秒，订单提交响应 ≤ 3秒。
- **安全要求**：密码使用BCrypt加密，接口需登录验证，普通用户无法越权操作他人订单。
- **兼容性要求**：适配Chrome、Edge最新版本，PC端显示正常。

三、技术路线

1. 总体架构

前后端分离：

- 前端：Vue2 + Element UI + Axios
- 后端：Spring Boot + MyBatis-Plus + JWT（身份认证）
- 数据库：MySQL 8.0

2. 主要技术

层次	技术选型
前端框架	Vue2, Vue Router, Vuex, Axios
UI组件库	Element UI
后端框架	Spring Boot 2.7, MyBatis-Plus
安全	JWT, BCrypt
数据库	MySQL 8.0
工具	Maven, Git, Postman

3. 数据设计初步考虑

- **主要实体**：用户(user)、商品(product)、订单(order)、订单项(order_item)、收货地址(address)、公告(notice)。
- **关键数据表**：
  - `user`：id, username, password(加密), phone, email, role, status
  - `product`：id, name, category, price, stock, image_url, description, status
  - `order`：id, order_no, user_id, total_amount, status, address, create_time
  - `order_item`：id, order_id, product_id, product_name, price, quantity
  - `address`：id, user_id, receiver_name, phone, detail, is_default
  - `notice`：id, title, content, create_time
- **数据关系**：用户与订单一对多；订单与商品多对多（通过order_item）。

四、进度安排

1. 阶段划分

周次	任务内容
第1周	需求确认、环境搭建、数据库设计、后端框架搭建、用户认证模块
第2周	商品模块开发（后端+前端）、购物车后端逻辑
第3周	订单模块开发、用户端购物车页面+下单页面、管理员订单管理、配送员订单管理
第4周	地址管理、公告展示、系统测试、文档整理、演示准备

2. 时间进度表

时间	预期任务
第1周（4.20-4.26）	需求调研、系统设计、数据库设计、前后端环境和框架搭建、用户注册/登录API及页面
第2周（4.27-5.3）	商品管理后端（CRUD、上下架），商品列表前端展示，购物车后端逻辑
第3周（5.4-5.10）	购物车前端页面、下单功能、订单列表页面、管理员订单管理页面、配送员订单管理

时间	预期任务
第4周（5.11-5.17）	收货地址管理、公告功能、系统测试、Bug修复、设计文档及PPT

3. 风险与应对

风险	应对策略
时间紧张，功能完成度不足	优先保证核心购买流程（商品→购物车→下单→订单查看）；管理员基础管理够用即可。
前后端联调问题	提前约定API接口格式，使用Swagger生成文档，后端先提供mock数据。
购物车状态丢失	要求用户登录后才可使用购物车，购物车数据保存在后端数据库。
支付实现复杂	模拟支付：点击“提交订单”后直接设置订单状态为“已支付”。

五、成员分工

1. 成员信息

姓名	班级	学号	Git账号	主要任务
盛正福	计科二班	202405567125	final-beep	文档编写完善、系统测试。负责项目文档的编写和整理。
李吉如	计科二班	202405567122	pertery0007	前端开发、系统测试、负责项目整体进度把控、团队协调与沟通
李蔚健	计科二班	202405567132	lwejiandjy	前端开发、负责前端页面的制作、用户交互的实现
陈梓凡	计科二班	202405567124	Serendipity91	后端开发、负责后端逻辑的实现、数据库的设计与实现
贺琦斌	计科二班	202405567108	amadeus549	后端开发、负责后端逻辑的实现、数据库的设计与实现

2. Git协作方式

- **仓库地址**：https://github.com/petery0007/Food-Delivery
- **分支策略**：`master`（稳定版），`dev`（开发主分支），`feature/xxx`（功能分支）
- **提交规范**：`feat: 添加商品列表API`，`fix: 修复订单金额计算错误`
- **合并方式**：功能分支完成后合并到master，最后一周合并到main。

3. 阶段性成果计划

阶段	提交成果
第1周末	项目计划书、数据库设计、可运行的注册登录模块（后端API+前端页面）

阶段	提交成果
第2周末	商品管理（管理员可增删改查商品），用户端可看到商品列表和详情
第3周末	购物车、下单、订单列表完整流程，管理员可查看并修改订单状态 ，配送员可查看订单信息并修改配送信息
第4周末	系统完整演示，设计文档及PPT

附录

1. **远端Git仓库信息**
    - 仓库URL：https://github.com/petery0007/Food-Delivery
    - 初始代码将包含前后端基础架构。
2. **其他说明**
    - 由于时间限制，本系统不实现真实支付、短信通知、配送轨迹等高级功能。
    - 管理员账号初始可硬编码：admin / 123456。
    - 所有接口遵循RESTful风格，返回JSON格式。